



信息安全科技创新

2026年7月



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



概述

陈秀真，姚立红

2026年7月



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

目录 Contents

- 1 课程背景和目标
- 2 实验组织和管理
- 3 课程总体安排
- 4 关键过程
- 5 关键时间节点
- 6 考核方式
- 7 候选实验项目
- 8 FAQ



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

目录 Contents

- 1 课程背景和目标
- 2 实验组织和管理
- 3 课程总体安排
- 4 关键过程
- 5 关键时间节点
- 6 考核方式
- 7 候选实验项目
- 8 FAQ



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

1、课程背景和目标

●背景

- 具有一定的专业技术基础，但缺乏实践，软件编程和解决实际问题的能力还有待于进一步提高。
- 缺乏实际的软件开发经历和经验。

●定位

- 培养学生利用软件工程技术和思想设计和实现软件工程能力的实践课。
- 加深学生对专业基础课的进一步理解。
- 锻炼学生的软件编程和实际动手能力。

1、课程背景和目标

●培养目标

➤ 软件开发能力

- 对软件工程的概念和基本方法有更进一步理解。
- 初步具备利用软件工程的基本思想和方法完成软件开发的能力。

➤ 程序编写能力

- 通过实际的软件设计和程序编写，编程能力得到较大的提高。
- 初步具备中大型程序的编写能力。

➤ 深入理解典型的信息安全技术

- 防火墙、入侵检测、漏洞扫描、终端管控等

目录 Contents

- 1 课程背景和目标
- 2 **实验组织和管理**
- 3 课程总体安排
- 4 关键过程
- 5 关键时间节点
- 6 考核方式
- 7 候选实验项目
- 8 FAQ

上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

2、实验组织和管理



● 课程的开展方式

➤ 动手实践为主

完成指定项目的设计和编程实现。

➤ 课堂教学为辅

对项目的相关知识点和项目要求进行讲解和指导。

➤ 课堂和课下讨论

以小组为单位，梳理项目进展、关键技术难点及具体成果，与其他同学、老师进行各种讨论。

2、实验组织和管理

● 组织形式

- 以小组形式组织
- 每组 5 人
- 原则：自由组合，分工明确
 - 实验项目的确定和组合同时进行，在选定实验项目的同时进行大致模块和工作划分。
 - 在实验项目中，每个同学有明确的分工。
 - 设小组长1名。

2、实验组织和管理

● 实验项目的范围

围绕信息安全技术和工具进行开发，旨在：

- 借助项目加深对信息安全技术的理解。
- 提升编程语言应用能力，以及程序编写能力。
- 提高开发和实现一个较大规模软件系统的能力。

2、实验组织和管理

● 实验项目的确定

➤ 从候选项目列表中选择

- 设定的信息安全技术相关项目。
- 课堂上以专题形式讲解一些项目相关的知识点，以及具体的要求和实现要点。
- 各小组从这些项目中自由选取。

➤ 自拟实验项目

- 实验项目目标明确，要求与信息安全相关，实验结果可演示。
- 有一定难度和代码编程工作量。
- 所有自拟实验项目均需经老师确认，开发目标和内容需要在选题表中详细写明。
- 鼓励进行具有实际应用背景的自拟项目。

2、实验组织和管理

● 实验项目的实施要求

➤ 按照软件工程的基本过程来完成

- 需求分析，确定项目开发目标
 - 总体设计
 - 详细设计
 - 系统实现
 - 测试
- 项目结题报告要覆盖上述5个部分

目录 Contents

- 1 课程背景和目标
- 2 实验组织和管理
- 3 **课程总体安排**
- 4 关键过程
- 5 关键时间节点
- 6 考核方式
- 7 候选实验项目
- 8 FAQ



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

3、课程总体安排



- 第一阶段：课堂教学+选题（第1周周一、周三）
 - 课程概述（1学时）
 - 软件工程相关概念（1小时）
 - 每个项目相关的基础知识和要求（6学时）
- （第1周周末前：提交选题表）
- 第二阶段：总体设计（第2周周一）
 - 确定项目的实现目标
 - 分析要实现软件部分的关键技术
 - 项目总体设计
- （第2周周末前：提交总体设计文档）

3、课程总体安排

- 第三阶段：项目开发和测试（第2周周三~第4周周一）
 - 教室进行设计和开发
- 第四阶段：项目分享汇报（第4周周三）
- 第五阶段：提交项目结题报告（包括源码）：第5周（周三）前提交

目录 Contents

- 1 课程背景和目标
- 2 实验组织和管理
- 3 课程总体安排
- 4 关键过程
- 5 关键时间节点
- 6 考核方式
- 7 候选实验项目
- 8 FAQ

4、关键过程

(1) 选题

● 注意事项：

- 候选题目（3个）+自拟题目。
- 每组5人。

● 选题表提交：

- 以项目组为单位，提交电子版选题表，文件名形式：
 - 选题号+选题表+学号（组长）+姓名（组长）
 - 自选项目名称+选题表+学号（组长）+姓名（组长）
- 提交方式：oc.sjtu.edu.cn

系统软件课程设计选题表

项目题目：		选题号：	
项目成员	学号	邮件地址	是否组长，组长电话
(学生填写)			
项目基本开发 目标和内容			
教师课程记录			

4、关键过程

(2) 总体设计

● 撰写总体设计报告，报告中包含：

- 项目的目标
- 项目的功能划分和任务分工
- 项目的模块组成
- 模块之间的接口

● 以项目组为单位，提交电子版总体设计报告

● 提交方式：oc.sjtu.edu.cn

4、关键过程

(3) 项目分享汇报（自愿汇报，计入平时考核环节）

- 撰写汇报ppt
 - 项目功能概述
 - 实现方案
 - 结果展示
 - 心得体会
- 汇报时间10分钟

4、关键过程

(4) 项目结题

- 撰写项目结题报告，涉及所有软件工程过程，包括：
 - 需求分析
 - 总体设计
 - 详细设计
 - 代码实现
 - 项目测试
- 归档项目结题材料，包括：
 - 项目源码（源码中要求有**注释**，还需包括**可执行程序和使用说明**，作为评分的一项依据）
 - 项目结题报告
- 提交方式：oc.sjtu.edu.cn

目录 Contents

- 1 课程背景和目标
- 2 实验组织和管理
- 3 课程总体安排
- 4 关键过程
- 5 **关键时间节点**
- 6 考核方式
- 7 候选实验项目
- 8 FAQ

上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

5、关键时间节点



- ◆ 第1周周末前（7月12日），提交项目选题表。
- ◆ 第2周周末前（7月19日），提交总体设计报告。
- ◆ 8月2日前，提交项目结题归档材料。

目录 Contents

- 1 课程背景和目标
- 2 实验组织和管理
- 3 课程总体安排
- 4 关键过程
- 5 关键时间节点
- 6 **考核方式**
- 7 候选实验项目
- 8 FAQ

上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

6、考核方式



● 分数组成

- 项目得分：70%
- 平时得分：30%

● 平时得分（30分）

- 课堂出勤
- 是否按时提交报告
- 是否参加项目分享汇报

6、考核方式

● 项目得分 (70分)

➤ 项目完成分： 50分

- 主要依据：项目完成质量（包括：**源码的可读性**）
- 综合考虑：项目难度、工作量、汇报情况

➤ 课程设计报告分： 15分

- 报告质量

➤ 个人贡献分： 5分

- 是否小组长
- 在项目中的贡献（**组长在结题报告中填写附表**）

目录 Contents

- 1 课程背景和目标
- 2 实验组织和管理
- 3 课程总体安排
- 4 关键过程
- 5 关键时间节点
- 6 考核方式
- 7 **候选实验项目**
- 8 FAQ

7、候选实验项目

● 候选项目

选题号	项目名称
1	基于内核模块的包过滤防火墙系统
2	常见网络攻击的检测系统
3	网络端口扫描系统
4	网络嗅探器（Sniffer）设计与实现
.....	

● 自拟项目

- 内容自定
- 需要经过老师确认

目录 Contents

- 1 课程背景和目标
- 2 实验组织和管理
- 3 课程总体安排
- 4 关键过程
- 5 关键时间节点
- 6 考核方式
- 7 候选实验项目
- 8 **FAQ**

8、FAQ

- 不同小组是否可以选择相同的实验项目完成课程设计？
- 项目组参加人数？
- 如何取得好的成绩？
 - 工作量充足：项目难度大、功能多
 - 按时提交报告
 - 主动参加项目分享汇报
- 如何答疑？
 - 邮件答疑：chenxz@sjtu.edu.cn, yaolh@sjtu.edu.cn
 - 课程微信群里答疑

8、FAQ

- 课件及文档模板怎么得到？
 - oc.sjtu.edu.cn
- 报告怎么提交？
 - oc.sjtu.edu.cn

文件名格式：

选题号+内容名（如总体设计报告）+学号+姓名.rar

自选项目名称+内容名（如总体设计报告）+学号+姓名.rar